Solución de la pregunta 28

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: PERPENDICULARIDAD

Se puede determinar si las rectas $ax + y = 1$ y $x + by = 2$ son perpendiculares, si:

(1) $a = 2$
(2) $b = -2$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   Falta la pendiente de la segunda. No basta.

2. **Analiza (2)**
   Falta la pendiente de la primera. No basta.

3. **Juntas**
   $m_1 = -2$, $m_2 = \frac{1}{2}$: producto -1. Ambas: C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Depende de b.

B) Depende de a.

D) Ninguna basta sola.

E) Juntas sí deciden.

Idea clave. Se necesitan ambas pendientes.